



LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME

Fragen?

*** Lineares Gleichungssystem und Gauß-Algorithmus.**

$$\begin{aligned}3x_1 + x_2 - 2x_3 &= 2 \\24x_1 + 10x_2 - 13x_3 &= 25 \\2x_2 + 3x_3 &= 9\end{aligned}$$

- a) Schreiben Sie dieses Lineare Gleichungssystem in Matrixform: $Ax = b$.
- b) Geben Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix an und formen Sie diese mittels elementarer Zeilenumformung in Zeilenstufenform um.
- c) Lesen Sie von der Zeilenstufenform von unten nach oben die Lösung ab. Identifizieren Sie vorher freie Variablen.
- d) Skizzieren Sie die Lösungsmenge.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Gauß-Algorithmus. Lösen Sie das LGS $Ax = b$ mit

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 24 & 10 & -13 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ und } b = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 24 & 10 & -13 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ und } b = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Rätsel. Anna ist 5 Jahre älter als ihre Schwester Hanna. In 20 Jahren ist Anna doppelt so alt wie Hanna heute ist. Wie alt sind die beiden heute?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

In der Kneipe.



- a) Wenn Sie nur das linke Bild betrachten: Was kostet ein Bier? Was kostet eine Tüte Erdnüsse?
- b) Wenn Sie beide Bilder betrachten: Was kostet ein Bier? Was kostet eine Tüte Erdnüsse? (Beide)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.